EMOTION RECOGNITION FROM TEXT

KENDRICK HUANG
NIM : **2702341606**

ALLENANDA SHEVA ATHALLAH
NIM : **2702312114**

Latar Belakang

Twitter sering digunakan untuk menyampaikan opini, kritik, dan diskusi. Namun, banyak pengguna memakai sarkasme atau ironi, yang maknanya tidak selalu sesuai dengan kata-kata literal. Hal ini menyulitkan sistem analisis otomatis. Karena itu, dibutuhkan model yang mampu mengenali tweet sarkastik, ironis, atau regular.

Tujuan

- Membangun model deep learning untuk:
- Mengklasifikasikan teks menjadi:
  - Sarcasm
  - Irony
  - Regular
- Meningkatkan performa klasifikasi dengan:
- Pretrained word embedding (GloVe)
- Bidirectional LSTM
- Mekanisme Attention

DATASET

https://www.kaggle.com/datasets/nikhiljohnk/tweets-with-sarcasm-and-irony

Dataset ini terdiri dari 81.407 tweet untuk train dan data untuk di test sebanyak 8.127 yang masing masing memiliki class, dengan pembagian data train dan test menggunakan rasio 80:20.

Dataset ini memiliki 2 kolom :

- tweets
- class

Class:

- Figurative
- Sarcasm
- Irony
- Regular

PREPROCESSING

01.

MENGHAPUS DATA KOSONG

02.

REMOVING

- FIGURATIVE CLASS
- URLs
- #hashtags
- @mentions
- excess whitespace
- Lowercase

03.

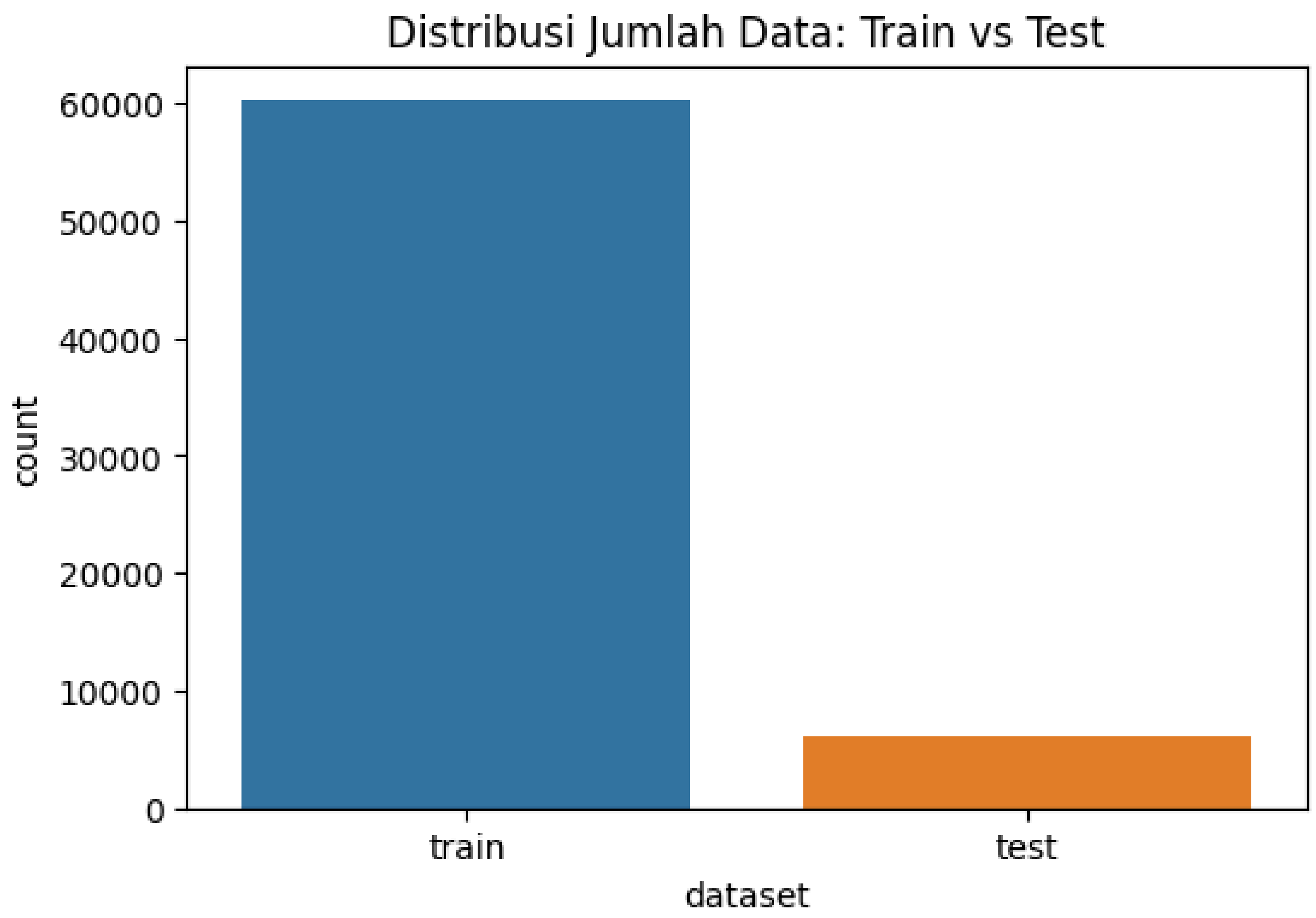
TOKENIZATION (KERAS TOKENIZER)

04.

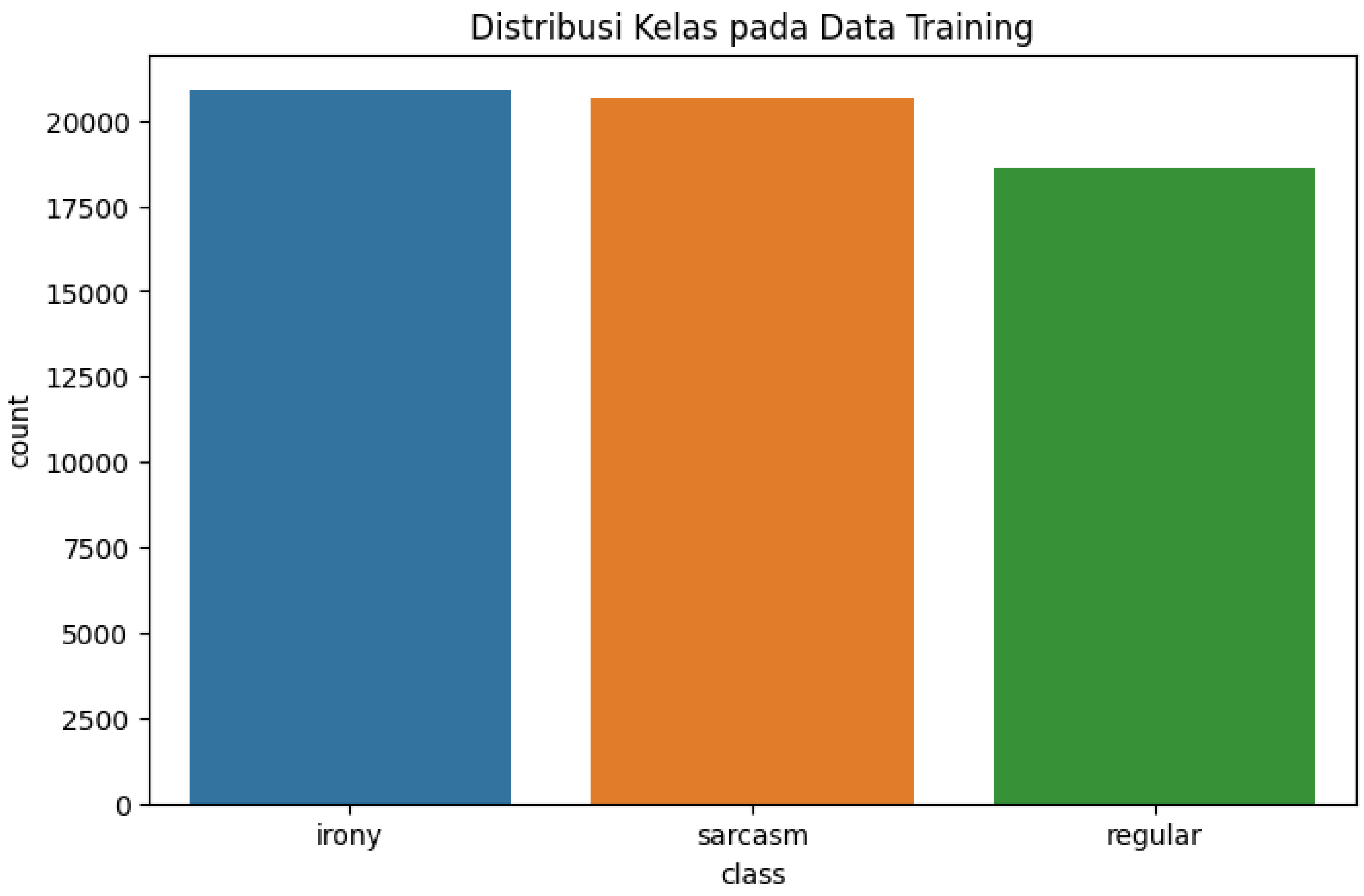
PADDING (MAX_LEN = 40)

DATA DISTRIBUTION

TRAIN VS TEST



SARCASM VS IRONY VS REGULAR



LABEL ENCODING

- Label teks diubah menjadi numerik:
  - irony → 0
  - regular → 1
  - sarcasm → 2
- Digunakan LabelEncoder
- Output model berupa probabilitas tiap kelas (softmax)

TOKENIZE & PADDING

- Tokenizer:
  - max_words = 30.000
  - OOV token digunakan
- Padding:
  - Panjang tetap 80 token
  - post-padding dan post-truncating

WORD EMBEDDING (GLOVE)

- Menggunakan GloVe 6B 200 dimensi
- Kelebihan GloVe:
  - Menangkap makna semantik kata
  - Lebih stabil pada data kecil
- Embedding:
  - trainable = False
  - Mengurangi overfitting

Model Architecture

Input Text
↓
Tokenizer & Padding
↓
GloVe Embedding
(200D)
↓
SpatialDropout1D
↓
BiLSTM
↓
Self-Attention
↓
GlobalMaxPooling
↓
Dense + Dropout
↓
Softmax Output

- BiLSTM
  - Membaca teks dari dua arah
  - Menangkap konteks kalimat secara menyeluruh
- Attention
  - Memfokuskan model pada kata penting
  - Sangat efektif untuk sarkasme
- GlobalMaxPooling
  - Mengambil fitur paling dominan

Training Strategy

01. LOSS: LOSS: SPARSE CATEGORICAL CROSSENTROPY

02. OPTIMIZER: ADAM (LR = 3E-4)

03. BATCH SIZE: 64

04. EPOCH MAKSIMAL: 30

05. CLASS WEIGHT: MENGATASI KETIDAKSEIMBANGAN KELAS

CALLBACK

EARLY STOPPING

- Menghentikan training jika val_loss tidak membaik

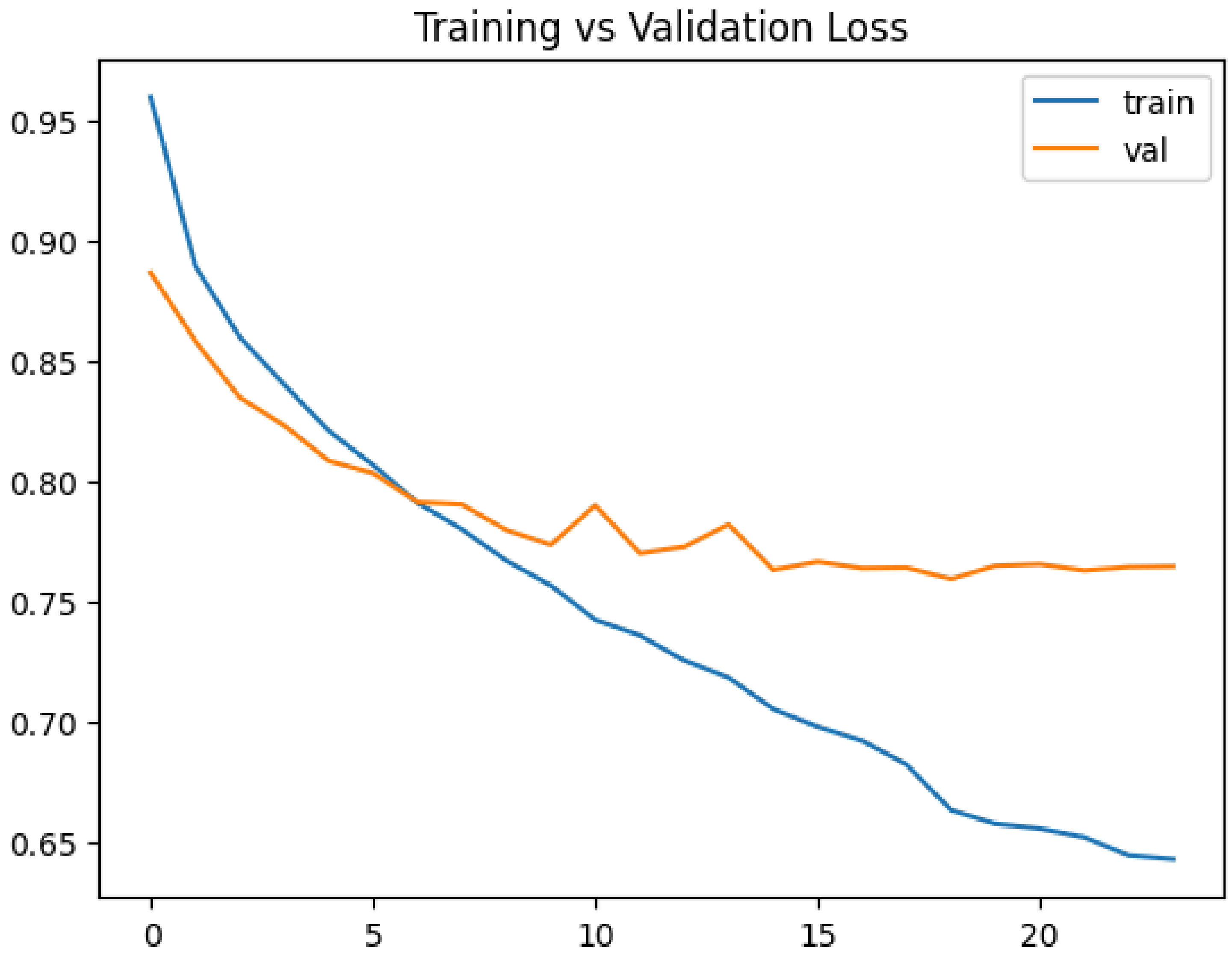
REDUCE LEARNING RATE

- Menurunkan learning rate saat stagnan

MODEL CHECKPOINT

- Menyimpan model terbaik berdasarkan val_loss

TRAINING VS VALIDATION LOSS



- Grafik menunjukkan training loss menurun secara konsisten, menandakan model berhasil mempelajari pola dari data training.
- Validation loss ikut menurun di awal, lalu cenderung stabil mulai sekitar epoch ke-10.
- Tidak terlihat kenaikan tajam pada validation loss, sehingga overfitting tidak signifikan.
- Selisih antara training dan validation loss masih wajar, menunjukkan kemampuan generalisasi model cukup baik.

- **Kesimpulan**: Model telah mencapai titik pembelajaran optimal dan berhenti membaik secara signifikan setelah beberapa epoch.

Performance Results

Accuracy

67%

0.675

F1 Score Macro

F1 Score Weighted

0.674

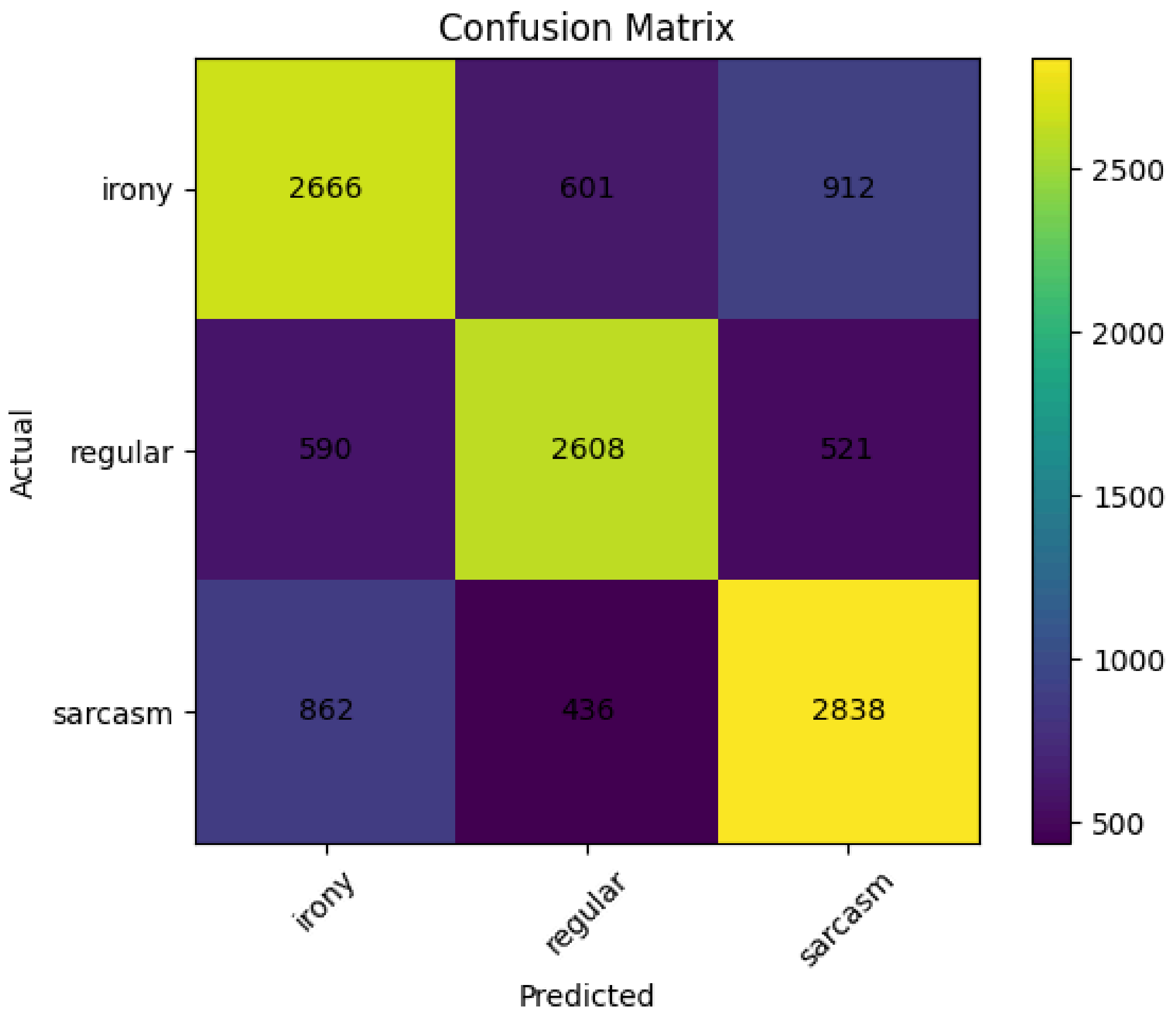
Classification Report

```
Classification report:
              precision    recall  f1-score   support

       irony       0.65      0.64      0.64      4179
     regular       0.72      0.70      0.71      3719
     sarcasm       0.66      0.69      0.68      4136

    accuracy                           0.67     12034
   macro avg       0.68      0.68      0.68     12034
weighted avg       0.67      0.67      0.67     12034
```

Confusion Matrix



Contoh Prediksi

Text:
“Yeah, this meeting could not have been more exciting.”

Model Playground (Prediction)

Architecture: BiLSTM + Attention Mechanism

Enter text:

Yeah, this meeting could not have been more exciting

Predict

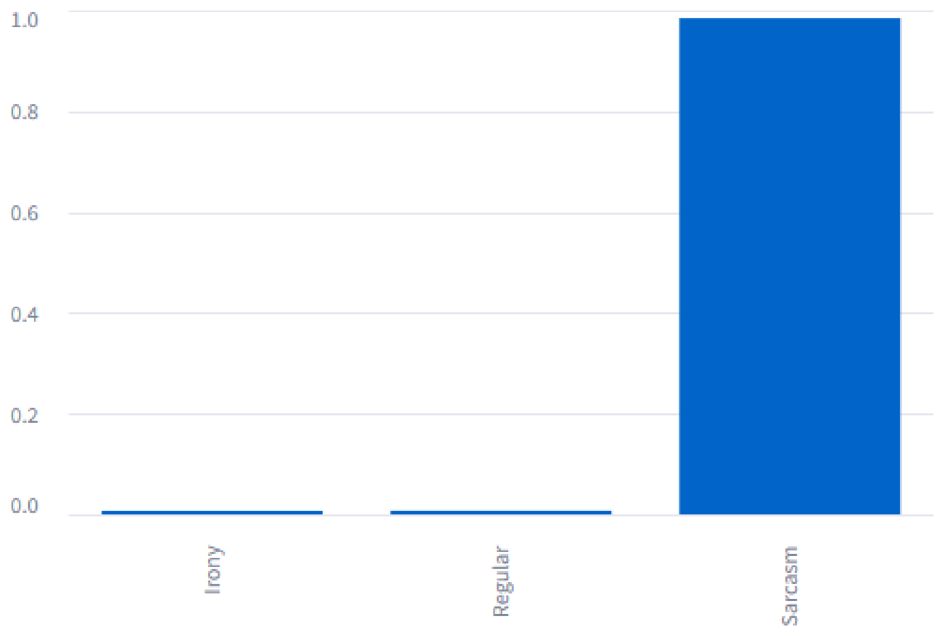
Prediction: **SARCASM**

Confidence Score

98.48%

› View Preprocessing Result

Class Probabilities



Demo

Manual Input Example

“Test on a Saturday! Thank you uni! #sarcasm @ Griffith University, Nathan Campus”	**Sarcasm**
“If it's possible for my street to be louder today while I'm on calls during WFH, that would be great #sarcasm”	**Sarcasm**
“Too good not to share! #Gerrymandering #voting #irony http://t.co/UmvVptBHpU”	**Irony**

Reflection

- Sarcasm detection is challenging due to implicit meaning.
- BiLSTM with attention captures context effectively.
- Removing the figurative class improved model focus.

Conclusion

- The model achieved 67% accuracy with balanced performance.
- BiLSTM + Attention is effective for tweet classification.
- Deep learning is suitable for sarcasm detection tasks.

Improvement Ideas

- Menggunakan BERT / RoBERTa
- Menambahkan emoji & punctuation features
- Multi-task learning (sentiment + sarcasm)
- Data augmentation

Thank You